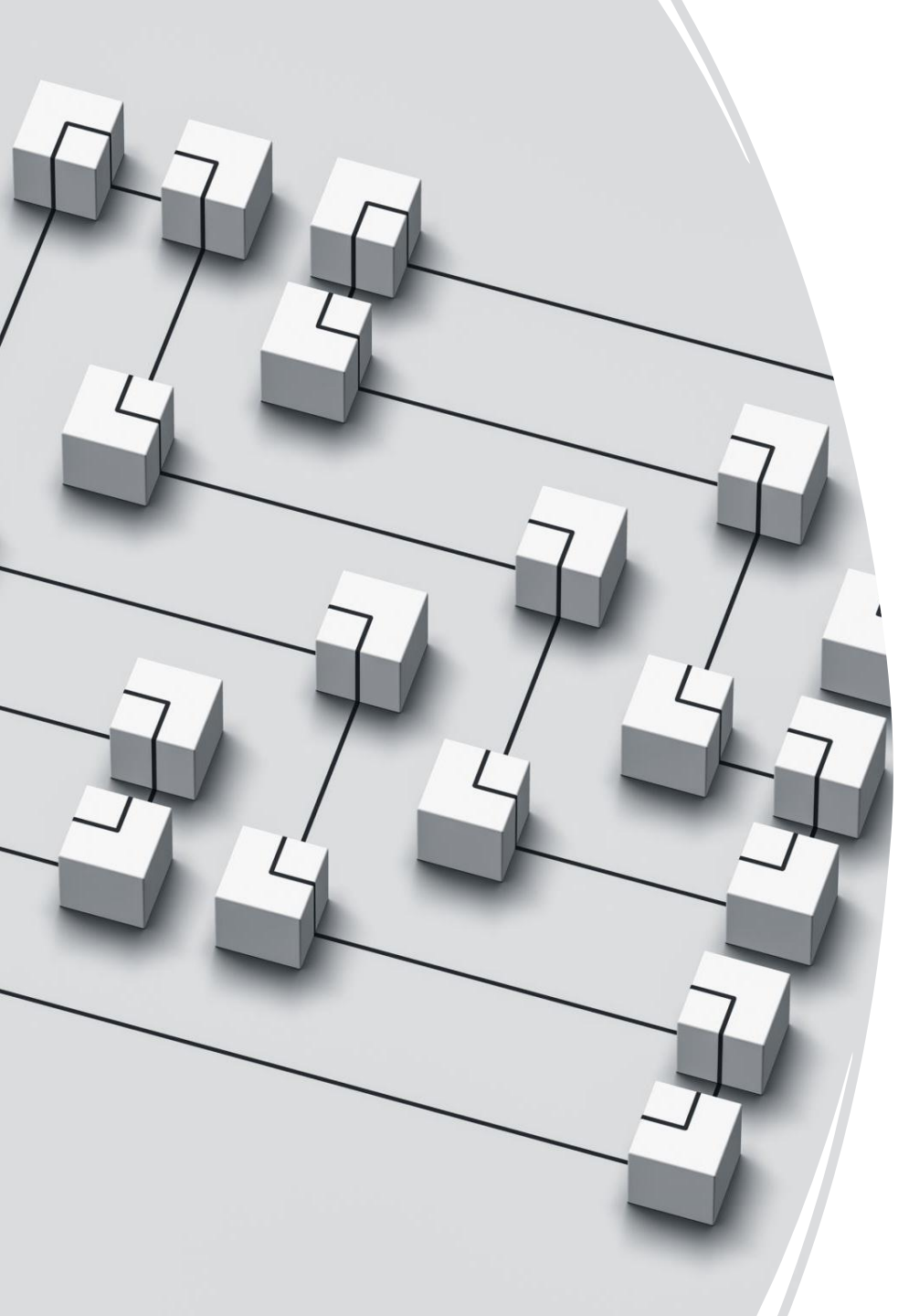

Bases de Datos

Emmanuel Cetina Gomez

Conceptos Fundamentales

Dato vs. Información: El dato es un hecho aislado; la base de datos organiza estos datos relacionados para generar información y conocimiento.

Contenido vs. Contenedor:

- **Base de Datos (BD):** Es el archivo con la información.
- **SGBD (DBMS):** El software que permite manipular esa información.

¿Qué es una Base de Datos Relacional?

Definición: Conjunto de tablas relacionadas.
Estructura:
•**Columnas (Campos):** Tipos de dato específicos (Nombre, Edad).
•**Filas (Tuplas):** Entidades o registros únicos (Una persona, una venta).
•**Conexión:**
•Relaciona las tablas mediante Llaves:
    •**Llave Primaria (PK):** Identifica.
    •**Llave Foránea (FK):** Conecta.

La Integridad de los Datos

Son reglas o límites que se imponen a los datos almacenados en la base de datos para garantizar que la información sea coherente y válida.

- **C**olumna.
- **R**eferencial.
- **E**ntidad.
- **D**efinida por el usuario.
- **D**ominio.

Integridad de Entidad

- **Regla:** Ningún valor de la Llave Primaria (Primary Key) puede ser nulo (null). Si la llave es compuesta, ninguno de sus campos componentes puede ser nulo.
- **Ejemplo de Error:** Una revista en el catálogo sin ID (clave primaria vacía) infringe esta regla.

Integridad Referencial

Objetivo: Coherencia en las relaciones.

Regla: Un valor de **Llave Foránea (FK)** debe existir obligatoriamente en la tabla "padre" a la que apunta.

•**Por qué:** Evita enlaces rotos o información "huérfana".

•**Ejemplo de Error:** Registrar un artículo para la "Revista #11" cuando en el catálogo solo existen 10 revistas.

Integridad de Dominio

Objetivo: Validez del tipo de dato.

Regla: Los valores de una columna deben respetar el tipo de dato definido.

•**Ejemplo:** Si el campo es numérico (Edad), no se permite texto ("Veinte").

Integridad de Columna

- **Objetivo:** Validez lógica y de formato.
- **Regla:** Es más estricta que el dominio; valida que el dato tenga sentido en el mundo real (rango lógico).
- **Ejemplo:** Un año 2107 es un número válido (cumple dominio), pero la Integridad de Columna lo rechaza por ser un año futuro imposible.

Integridad Definida por el Usuario

- **Objetivo:** Reglas de negocio específicas.
- **Regla:** Restricciones impuestas por el diseñador según las necesidades de la empresa.
- **Casos Comunes:**
- **Unique:** Evitar nombres duplicados para no confundir registros.
- **Not Null:** Obligar a llenar campos importantes (como el Nombre) aunque no sean clave.